

INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE CONGESTIVE DE L'ADULTE
Dr RANAIVOSOA Ravakiniana Mialy, Pr RAKOTOARIMANANA Solofonirina

I – GENERALITES

I – 1 – DEFINITIONS

L'insuffisance cardiaque (IC) est un syndrome clinique caractérisé par des symptômes (dyspnée, œdèmes et fatigue) éventuellement accompagné de signes cliniques (tachycardie, râles pulmonaires, œdèmes des membres inférieurs, élévation de la pression jugulaire) causés par une anomalie de la structure ou de la fonction cardiaque à l'origine d'une diminution du débit cardiaque et/ou d'une élévation de la pression intracardiaque au repos ou à l'effort (ESC 2016).

Heart Failure is a clinical syndrome characterized by typical symptoms (e.g. breathlessness, ankle swelling and fatigue) that may be accompanied by signs (e.g. elevated jugular venous pressure, pulmonary crackles and peripheral edema) caused by a structural and/or functional cardiac abnormality, resulting in a reduced cardiac output and/or elevated intracardiac pressures at rest or during stress (ESC 2016).

- **IC = syndrome clinique où patients doivent avoir (ESC 2016):**
 - Symptômes typiques d'IC (essoufflement au repos ou à l'effort, fatigue, OMI)
et
 - Signes typiques d'IC (tachycardie, tachypnée, râles pulmonaires, épanchements pleuraux, TVJ, OMI, hépatomégalie, ascite, cachexie)
et
 - Signes objectifs d'anomalie cardiaque structurelle ou fonctionnelle (cardiomégalies, B3, souffle cardiaque, anomalie ECG, ↑ des peptides natriurétiques) responsable d'une baisse du débit cardiaque et/ou d'une élévation des pressions intracardiaques au repos ou à l'effort.
- Insuffisance cardiaque globale= insuffisance ventriculaire gauche + insuffisance ventriculaire droite ;

I – 2 – INTERETS :

- Affection grave, fréquente
- Décès cardiovasculaire= 1^{ère} cause hospitalière de décès : 46,51%

I – 3 - PHYSIOPATHOLOGIE

- Insuffisance cardiaque → baisse du débit cardiaque

I – 3 – 1 – FACTEURS DETERMINANT LE DC

- Débit cardiaque= fréquence cardiaque x volume d'éjection systolique (VES)
- VES sous la dépendance de :
 - Pré-charge (volume télé-diastolique : étirement fibres myocardiques avant contraction
↔ Frank-Starling
 - Inotropisme (contractilité) ← sympathique
 - Post-charge (obstacle à l'éjection ventriculaire gauche ↔ tension pariétale)← résistances artérielles (système pour ventricule gauche et pulmonaires pour ventricule droite)

I – 3 – 2 – MECANISMES DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE :

- **Altération fonction systolique (force de contraction)**
 - ← altération de la contractilité :
 - . nécroses myocytes (Infarctus du myocarde, myocardites)
 - . Primitive (myocardiopathie primitive)
 - . toxiques

- **Altération fonction distolique (compliance ou relaxation) → gêne au remplissage**
 - .==> élévation des pressions en amont → Signes congestifs :
 - Dans :
 - hypertrophie ventriculaire gauche (hypertension artérielle, rétrécissement aortique, cardiomyopathie hypertrophique)
 - augmentation rigidité intrinsèque (cardiomyopathie restrictive)
 - 1^{ère} altération (infarctus du myocarde, rejet de greffe)
- **Augmentation de la post-charge → Baisses du volume d'éjection systolique**
 - Ventricule gauche : hypertension artérielle, rétrécissement aortique, cardiomyopathie hypertrophique et obstructive
 - Ventricule droit : hypertension artérielle pulmonaire, embolie pulmonaire

I – 3 – 3 – MECANISMES COMPENSATEURS DANS L'INSUFFISANCE CARDIAQUE :

- Baisse du débit cardiaque → activation mécanismes neurohormonaux :
 - Oxygénation correcte des tissus (pendant très longtemps)
 - Aggravent l'insuffisance cardiaque (cercle vicieux)
- Regroupent :
 - Systèmes vasoconstricteurs (sympathique : adrénaline et noradrénaline ; SRAA ; vasopressine)
 - Contrebalancés par systèmes vasodilatateurs (prostaglandines et facteur atrial natriurétique)
- Mécanismes d'adaptation peuvent être dépassés **au profit des systèmes vasoconstricteurs**

Activation Neuro-Hormonale

- **Mécanismes d'adaptation cardiaque pour maintenir un débit cardiaque correc :**
 - Hyperactivité sympathique → tachycardie →
 - Augmentation du volume d'éjection systolique
 - Diminution durée diastole et remplissage → baisse du débit cardiaque
 - Dilatation ventriculaire
 - Buts : limiter la pression intra-ventriculaire gauche ; augmenter pré-charge → volume d'éjection systolique
 - Limites : augmente le travail cardiaque, baisse force de contraction (déconnexion ponts d'actine-myosine) si trop importante

- Hypertrophie myocardique
 - Augmente MVO₂ ; altère la fonction diastolique
 - → dilatation ventriculaire
 - **Adaptation périphérique : neuro-hormonale**
 - Activation adrénergique
 - Augmentation de la fréquence cardiaque et de l'inotropisme
 - Vasoconstriction périphérique→
 - Pression artérielle correcte
 - Redistribution sang→ cerveau, coronaires
 - Limites
 - Epuisable← Down-régulation des récepteurs, toxicité myocardique des catécholamines
 - Augmentation des résistances périphériques→ : diminution de la post-charge→ diminution du débit cardiaque + augmentation de l'insuffisance cardiaque
 - Activation SRAA (← sympathique, bas débit cardiaque)
 - Angiotensine II → vasoconstriction périphérique
 - Aldostérone
 - .→ Rétention hydro-sodée→ signes congestifs
 - → Fibrose myocardique
- ⇔ Hypervolémie + post-charge + bas débit cardiaque ⇔ travail ventricule gauche ⇔ cercle vicieux + hyponatrémie

- Autres mécanismes

- Baisse flux sanguin rénal → réabsorption rénale du sodium
- Baisse affinité Hb pour O₂
- Facteur natriurétique atriale, anti- diurétique hormone

I – 4 – PHYSIOPATHOLOGIE DES SIGNES

- . Baisse du débit cardiaque→ fatigue, altération de l'état général
- . Augmentation de la pression de remplissage → signes congestifs
 - élévation de la pression télédiastolique du ventricule gauche→ élévation de la pression capillaire pulmonaire
 - → dyspnée
 - Pression capillaire pulmonaire>28mmhg→ œdème pulmonaire
 - élévation de la pression télédistolique du ventricule droit → turgescence des veines jugulaires, hépatomégalie + reflux hépato-jugulaire, oedèmes des membres inférieurs

II - SIGNES

II – 1 – TYPE DE DESCRIPTION : Insuffisance Cardiaque Congestive Chronique Gauche de l'adulte jeune et d'âge moyen.

II – 1 – 1 – SIGNES CLINIQUES

1 – Circonstances de découverte

- fortuite
- signes généraux
- signes fonctionnels
- Œdème
- Complications

- Signes généraux :
 - altération de l'état général, trouble du sommeil, pression artérielle pincée + pression artérielle systolique basse
- Signes fonctionnels (symptomatologie fonctionnelle d'effort)
 - Dyspnée
 - dyspnée d'effort, dyspnée de décubitus, dyspnée de repos, dyspnée paroxystique, œdème aiguë des poumons, asthme cardiaque -
 - classification de N.Y.H.A-
 - Toux d'effort ou nocturne + expectorations mousseuses
 - Hémoptysies (par stase)
- Signes de bas débit
 - asthénie, fatigabilité (effort), altération de l'état général : tardifs
 - troubles digestifs (bas débit mésentérique, foie cardiaque)
 - ralentissement psycho-moteur
 - insuffisance rénale et hépatique

2 – Signes physiques

2 – 1 – Cardio-vasculaires

- Tachycardie ; trouble du rythme cardiaque
- Galop diastolique : B3 (élévation de la pression télédiastolique du ventricule gauche) ou B4
- Souffle holosystolique apexo-axillaire(insuffisance mitrale fonctionnelle)
- Eclat de B2 pulmonaire (hypertension artérielle pulmonaire)

2 – 2 – Pulmonaires

- râles crépitants (ou sous-crépitations)
- sibilances(sujets âgés)
- syndrome d'épanchement pleural liquidien

II – 1 – 2 – SIGNES PARACLINIQUES

- Regroupent
 - o Bilan étiologique
 - o Fonction ventriculaire gauche
 - o Quantification gène fonctionnelle
 - o Bring natriuretic peptic
- Biologie :
 - o Hyponatrémie
 - o Anomalies bilan hépatique (ASAT>ALAT)
 - o Insuffisance rénale fonctionnelle
 - o GDS : hypoxie + hypocapnie (effet shunt dans décompensation aiguë)
- Radiographie thoracique
 - o Cardiomégalie (ICT > 0,50)
 - o Allongement de l'arc inférieur gauche
 - o Poumon cardiaque
 - o Epanchement pleural bilatéral (D>G)
- Électrocardiogramme souvent anormal
 - o Cardiopathie initiale : hypertrophie ventriculaire gauche, hypertrophie auriculaire gauche, hypertrophie auriculaire droite, ischémie, nécrose...
 - o Tachycardie, trouble du rythme
 - o Trouble de conduction, bloc de branche
- Echocardiographie trans thoracique + Doppler ± Echocardiographie transoesophagienne : fondamentaux
 - o Cardiopathie causale
 - o Taille et fonction systolique
 - o Complications (thrombus ?)
 - o Doppler :
 - Insuffisance mitrale fonctionnelle
 - PAPS ← insuffisance tricuspideenne
 - Fonction diastolique du ventricule gauche
 - Débit cardiaque
- Fraction d'éjection isotopique
 - o Angiographie cavitaire au Tc99
- Exploration hémodynamique
 - o Non systématique ; indication :
 - Nécessité coronarographie (bilan étiologique)
 - Indication opératoire
 - o KT G : pression télédiastolique du ventricule gauche, volume et fraction d'éjection du ventricule gauche
 - o KT D :
 - Pression capillaire pulmonaire et pression artérielle pulmonaire, diminution du débit cardiaque (← diminution du volume d'éjection systolique)
 - Elargissement DAV O2 (désaturation veineuse)⇔ diminution du débit cardiaque
- Test d'effort – PIC VO2
 - o Ou test de marche de 6mn
 - o Durée totale d'effort

- VO2 maximum à l'effort : gravité < 14 ml/kg/mn
- Bilan rythmique
 - Holter ECG
 - ECG-MHA (PTV)
- Autres examens
 - Scintigraphie myocardique au MIBG
 - EE, Scintigraphie myocardique au thallium 201, coronarographie : cardiopathie ischémiques
 - Sérologies virales, B1, bilan thyroïdien : cardiomyopathie dilatée
 - Biopsies endo-myocardiques : myocardites

II – 1 – 3 – EVOLUTION ET COMPLICATIONS

- **Evolution après traitement**
 - rarement complètement réversible
 - Après traitement cardiopathie causale
 - Pontage aort-coronaire
 - Correction de cardiopathie congénitale
 - Ou spontanément
 - 1 /3 des myocardites (sans séquelles)
 - stabilisation ou amélioration des signes fonctionnelles
 - mais aggravation progressive + poussées évolutives
- **Poussées évolutives**
 - Dégradation rapide des signes fonctionnelles ou œdème aiguë des poumons
 - Jugulées par traitement
 - Mais
 - De plus en plus rapprochées
 - De moins en moins sensibles au traitement

Poussées évolutives : principales causes d'aggravation de l'insuffisance cardiaque

Causes non cardiaques ■ Défaut d'observance des mesures prescrites (sodium, liquides, médicaments) ■ Coprescription récente (antiarythmiques autres que l'amiodarone, AINS, diltiazem, vérapamil) ■ Excès d'alcool ■ Dysfonction rénale (excès de diurétiques) ■ Infection ■ Embolie pulmonaire ■ Dysthyroïdie ■ Anémie (saignement occulte)
Causes cardiaques ■ Fibrillation atriale ■ Arythmie supraventriculaire ou ventriculaire ■ Bradycardie ■ Apparition ou aggravation d'une régurgitation mitrale ou tricuspide ■ Ischémie myocardique (souvent asymptomatique), y compris infarctus du myocarde ■ Poussée hypertensive ■ Réduction excessive de la précharge (diurétiques + IEC)

- **Complications**
 - Insuffisance cardiaque droite ⇔ insuffisance cardiaque globale → insuffisance cardiaque terminale
 - TDR
 - supraventriculaires (FA, Flutter)

. ventriculaire (TV, FV) quand dégradation de la fonction ventriculaire
 -Thrombo-emboliques

-Bas débit → hypoperfusion cérébrale (asthénie, troubles de mémoire→ confusion lors insuffisance cardiaque avancée)

-Mort subite

- Iatrogènes

II – 2 – FORMES CLINIQUES

II – 2 – 1 – INSUFFISANCE CARDIAQUE DROITE

1 – Signes cliniques

- **SG** : élévation du poids
- **SF** : hépatalgie d'effort
- **Auscultation cardiaque** :
 - . Tachycardie
 - . Galop droit (B3 ou B4)
 - . Souffle systolique d'insuffisance tricuspидienne (Carvalho)
 - . Hypertension artérielle pulmonaire (foyer pulmonaire) : éclat de B2, souffle systolique d'insuffisance pulmonaire
- **Signes congestifs droits**
 - . Harzer (HVD, dilatation ventriculaire droite)
 - . Foie cardiaque (accordéon)
 - . Turgescence des veines jugulaires, reflux hépato-jugulaire, oedèmes des membres inférieurs
 - . Anasarque
 - . Oligurie (tardive)

2 – Signes paracliniques

- **Radiographie thoracique**
 - Cardiomégalie aux dépens du ventricule droit (pointe sus-diaphragmatique, cœur en sabot)
 - Dédoublage de l'arc inférieur droit
- **Électrocardiogramme** :
 - Hypertrophie auriculaire droite, hypertrophie ventriculaire droite, axe de QRS dévié vers la droite
 - Zone de transition à droite
 - Blob de branche droit ou bloc incomplet droit
 - R ample en V1 V2, S en V5 V6
 - T<0 en V1 V2
- **Echo-Doppler cardiaque**
 - Dilatation cavités droites, septum interventriculaire paradoxal
 - Fonction systolique ventriculaire droit (++)
 - PAPS
 - Etiologie
- **Hémodynamique**
 - Elévation de la pression de remplissage du ventricule droit
 - Hypertension artérielle pulmonaire précapillaire
- **Angiographie ou Scintigraphie pulmonaire**
 - Embolies pulmonaires anciennes dans l'insuffisance cardiaque droite isolées ?

II – 2 – 2 – INSUFFISANCE CARDIAQUE GLOBALE

- Evolution ultime de l'insuffisance ventriculaire gauche

- Signes : insuffisance ventriculaire gauche + insuffisance ventriculaire droite

II – 2 – 3 – SELON L'AGE

1 – Adulte (Type de description)

2 – Sujet âgé ≥ 75 ans

- diagnostic difficile
- FEVG normale dans > 50% des cas

Tableau 1. Difficultés du diagnostic de l'insuffisance cardiaque du sujet âgé.	
Symptômes et signes cliniques	
Dyspnée d'effort	Souvent absente et difficilement interprétable
Œdèmes périphériques	Fréquents et non spécifiques
Signes de bas débit (confusion, troubles du comportement, désorientation, chutes)	Peuvent parfois représenter la seule manifestation clinique d'insuffisance cardiaque
Râles crépitants	Fréquents et non spécifiques Parfois absents et remplacés par des râles sibilants
Tachycardie	Manque souvent
Bruits de galop	B4 sans valeur diagnostique à cet âge B3 souvent d'auscultation difficile
Classification NYHA	Le plus souvent non utilisable

II – 2 – 4 – SELON LA FONCTION VENTRICULAIRE GAUCHE

II – 2 – 5 – AUTRES FORMES CLINIQUES

- Formes évolutives
 - Insuffisance cardiaque aiguë
 - Etat de choc cardiogénique
 - Insuffisance cardiaque chronique
- Formes compensées ou décompensées
- Formes étiologiques
- Formes selon la classification de NYHA
- Formes selon la gravité
- Formes selon les facteurs déclenchants

III - DIAGNOSTIC

III – 1 – DIAGNOSTIC POSITIF

IC = syndrome clinique où patients doivent avoir :

- Symptômes typiques d'IC (essoufflement au repos ou à l'effort, fatigue, tiredness, OMI)
et
- Signes typiques d'IC (tachycardie, tachypnée, râles pulmonaires, épanchements pleuraux, TVJ, OMI, hépatomegalie, ascite, cachexie)
et
- Signes objectifs d'anomalie cardiaque structurelle ou fonctionnelle (cardiomegalie, B3, souffle cardiaque, anomalie ECG, ↑ des peptides natriuretiques, écho-Doppler cardiaque)

III – 2 – DIAGNOSTIC DE GRAVITE

1 – CLASSIFICATION DE LA DYSPNEE SELON New York Heart Association (NYHA)

- STADE I : aucun signe fonctionnel
 STADE II : dyspnée survenant par des efforts importants et inhabituels
 STADE III : dyspnée présente pour des efforts minimes de la vie courante
 STADE IV : dyspnée permanente, orthopnée, empêchant toute activité

2 – Classification of HF by structural abnormality (ACC/AHA), or by symptoms relating to functional capacity (NYHA)

ACC/AHA stages of heart failure	
Stades basés sur les structures et les dégâts cardiaques	
Stade A	A haut risque de développer une IC. Pas d'anomalie structurelle ni dysfonctionnement. Sans signes ni symptômes d'IC.
Stade B	anomalie structurelle, MAIS sans signes ni symptômes.
Stade C	Symptômes d'IC associés à des anomalies structurelles cardiaques
Stade D	Anomalie structurelle cardiaque avancée avec des signes d'IC marqués malgré un traitement médical maximal

3 – Facteurs de mauvais pronostic :

- clinique :
 - . Stade III/IV de NYHA
 - . Lipothymies, syncopes
 - . Troubles de rythme ventriculaire
- paraclinique :
 - . Pic VO₂ < 14ml/kg/mn
 - . Fraction d'éjection ventriculaire gauche <20%
 - . Taux neurohormones : adrénaline, noradrénaline
 - . Taux BNP+++et ANP
 - . hyponatrémie ;insuffisance rénale fonctionnelle
 - . Fixation cardiaque/ médiastinale ou MIBG < 1,3

4 – Autres classifications

INSUFFISANCE CARDIAQUE	
DE NOVO (récente ou New-onset HF)	PRESENTATION INITIALE Début brutal ou progresssif
TRANSITOIRE	Récurrente ou épisodique
CHRONIQUE	Persistante Stable, aggravée, décompensée

- IC de novo ou récente (New-onset HF)
 - o 1^{ère} manifestation de la maladie
- IC transitoire
 - o Poussée d'IC survenant sur une période de temps limitée (bien qu'un traitement de fond puisse être nécessaire: poussées de myocardite, IDM aigus, poussées ischémiques ou hypertensives, IC transitoire et paroxystique des sujets âgés + FEVG conservée)
- IC chronique
 - o + ses décompensations subaiguës ou aiguës sur le mode congestif

Autres classifications

- **Légère** : Patients can move around with no important limitations of dyspnoea or fatigue
- **Sévère** : Patients are markedly symptomatic and need frequent medical attention
- **Modérée** : Used for the remaining patient cohort

III – 3 – DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

- Atteinte des trois tuniques
 - . Endocarde : valvulopathie, endocardites
 - . Dysfonction myocardique
 - . Péricarde
- Hypertension artérielle
- Troubles du rythme cardiaque
- Insuffisance cardiaque à débit élevé
- Trouble de conduction
- Cardiopathies congénitales

Common causes of HF due to disease of heart muscle (myocardial disease)

Hypertension	Often associated with left ventricular hypertrophy and preserved ejection fraction
Coronary heart disease	Many manifestations
Cardiomyo-pathies	Familial/genetic or non-familial/non-genetic (including acquired, e.g. myocarditis) Hypertrophic (HCM), dilated (DCM), restrictive (RCM), arrhythmogenic right ventricular (ARVC), unclassified
Drugs	b-Blockers, calcium antagonists, antiarrhythmics, cytotoxic agents
Toxins	Alcohol, medication, cocaine, trace elements (mercury, cobalt, arsenic)
Endocrine	Diabetes mellitus, hypo/hyperthyroidism, Cushing Syndrome, adrenal insufficiency, excessive growth hormone, pheochromocytoma
Nutritional	Deficiency of thiamine, selenium, carnitine. Obesity, cachexia
Infiltrative	Sarcoidosis, amyloidosis, haemochromatosis, connective tissue disease
Others	Chagas' disease, HIV infection, peripartum cardiomyopathy, end-stage renal failure

III – 4 – DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- **DYSPNEE d'autres origines**
 - o Respiratoires (antécédent, signes fonctionnels, signes physiques, exploration de la fonction respiratoire)
 - o Anémie (NFS)
 - o Toxiques
 - o Neurodystonies
- **ŒDEME ET/OU ANASARQUE d'autres causes**
 - o Hypoprotidémie(carence, rénale...)
 - o Hypertension portale et/ou insuffisance hépatique
- **INSUFFISANCES CIRCULATOIRES à haut débit cardiaque**
(≠ IC car sans anomalie cardiaque et réversible sous traitement spécifique)
 - Anémie chronique
 - Thyrotoxicose (hyperthyroïdie)

- Septicémie
- Insuffisance hépatique
- Fistule artério-veineuse
- Maladie de Paget
- Béri-béri
- Syndrome du cœur hyperkinétique
- Maladies hépatiques
- Syndrome carcinoïde
- Cœur du grand obèse

IV – TRAITEMENT

IV – 1 – BUTS

IV – 2 – MOYENS THERAPEUTIQUES

1 – PREVENTION

- Contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires
- Correction des facteurs déclenchants ou d'aggravation de l'insuffisance cardiaque
- Traitement des causes d'insuffisance cardiaque
- Prise en charge de la dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique

2 – SYMPTOMATIQUES

2 – 1 - TRAITEMENTS NON PHARMACOLOGIQUE

A. Conseils et traitements

1. Réadaptation physique

Si état stable, classe II et III en deçà de l'apparition des symptômes. Effet favorable de l'entraînement sur la capacité à l'effort.

2. Sodium

a. Restriction dans IC avancée.

Attention sels de régime avec K⁺ (IEC).

b. Attention charcuterie, pâtisserie industrielle...

3. Liquides

Restriction dans IC avancée. Alcool = modération (interdiction si suspicion de cardiomyopathie alcoolique).

4. Réduction du surpoids ou de l'obésité

5. Se peser régulièrement

Surveillance prise de poids soudaine ou perte de poids anormale.

6. Arrêt du tabac

7. Vaccination contre grippe, pneumonie...

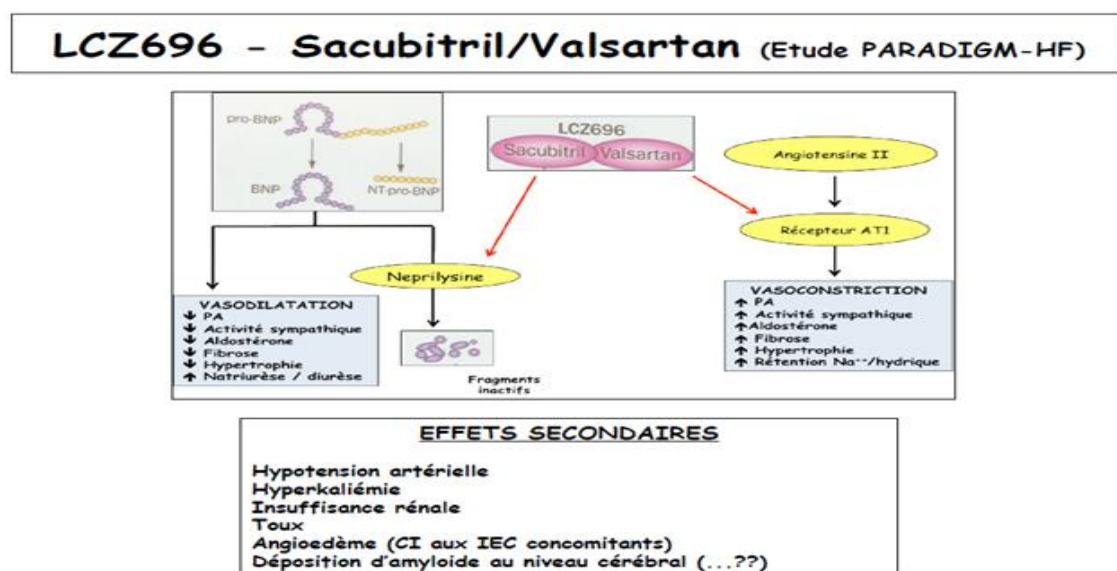
• EDUCATION / PATIENT LUI MEME

- Education du patient
 - Maintenir état physique stable,
 - Éviter comportements pouvant ↑ IC
 - Détecter tôt symptômes d'aggravation IC
- Information professionnelle sur éducation du patient:
 - Faire connaître IC et conseiller
- Patients doivent avoir connaissances suffisantes pour leur traitement médical, surtout leurs effets, contre-indications, comment prendre médicaments et à quelle dose
- Membres de la famille invités à participer au programme d'éducation des patients sur leur traitement
- Connaissance des symptômes → Modulation doses des diurétiques

- Surveillance du poids
 - Réduire obésité (BMI $\geq$ 30 kg/m²)
 - ↑ soudaine poids $\geq$ 2 kg en 3 j → ↑ doses des diurétiques et alerter équipe médicale
 - Risques de déplétion de la volémie par diurétiques à fortes doses doivent être expliqués
- ↓ sel
- Restriction hydrique < 1.5–2 L / j
- ↓ Alcool
 - 10–20 g/ j (1–2 verres de vin / j)
 - Arrêt absolu dans CMD éthylique
- Patients doivent recevoir supports visuels et être motivés sur l'arrêt du tabac
- Vaccinations anti-pneumococciques et anti-grippales
- Exercices physiques modérées, régulières
- Trinitrine sublinguale comme prophylaxie de dyspnée et douleur thoracique pendant activités sexuelles
- Grossesse peut → ↑ IC.
- Discuter des méthodes contraceptives et de planification de grossesse avec un gynécologue.
- Attention aux séjours en altitude ($\geq$ 1500 m) ou voyages en climat chaud et humide pour les patients symptomatiques
- Patients doivent comprendre les facteurs pronostiques

2 – 2 TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES

a. Le Valsartan/Sacubitril



b. Les Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC)

Tableau 4. Doses quotidiennes d'IEC recommandées.		
Produit	Dose de départ	Dose d'entretien
Benazépril	2,5 mg	5 - 10 mg x 2
Captopril	6,25 mg x 3	25 - 50 mg x 3
Cilazapril	0,5 mg	1 - 2,5 mg x 1
Énalapril	2,5 mg	10 mg x 2
Fosinopril	10 mg	20 mg x 1
Lisinopril	2,5 mg	5 - 20 mg x 1
Perindopril	2 mg	4 mg x 1
Quinapril	2,5 - 5 mg	5 - 10 mg x 1
Ramipril	1,25 - 2,5 mg	2,5 - 5 mg x 2
Trandolapril	1 mg	4 mg x 1

c. Les Antagonistes des récepteurs de l'Angiotensine 2 (ARA2)

Table 20 Currently available angiotensin II receptor antagonists

Drug	Daily dose (mg)
Documented effects on mortality/morbidity	
Candesartan ²²⁷	4–32
Valsartan ²²⁹	80–320
Also available	
Eprosartan ³⁵⁴	400–800
Losartan ^{177,230}	50–100
Irbesartan ³⁵⁵	150–300
Telmisartan ³⁵⁶	40–80

d. Les gliflozines (inhibiteurs du cotransporteur sodium/glucose de type 2)

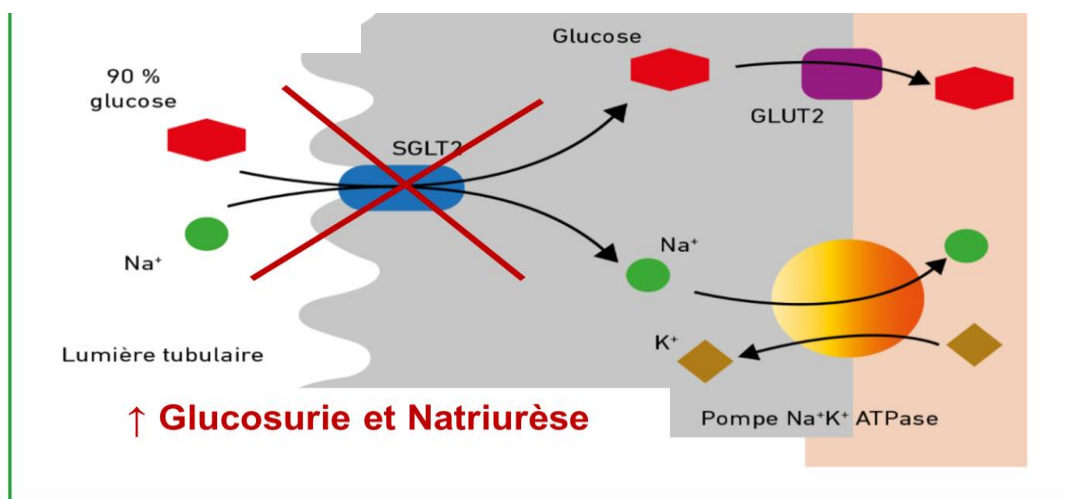
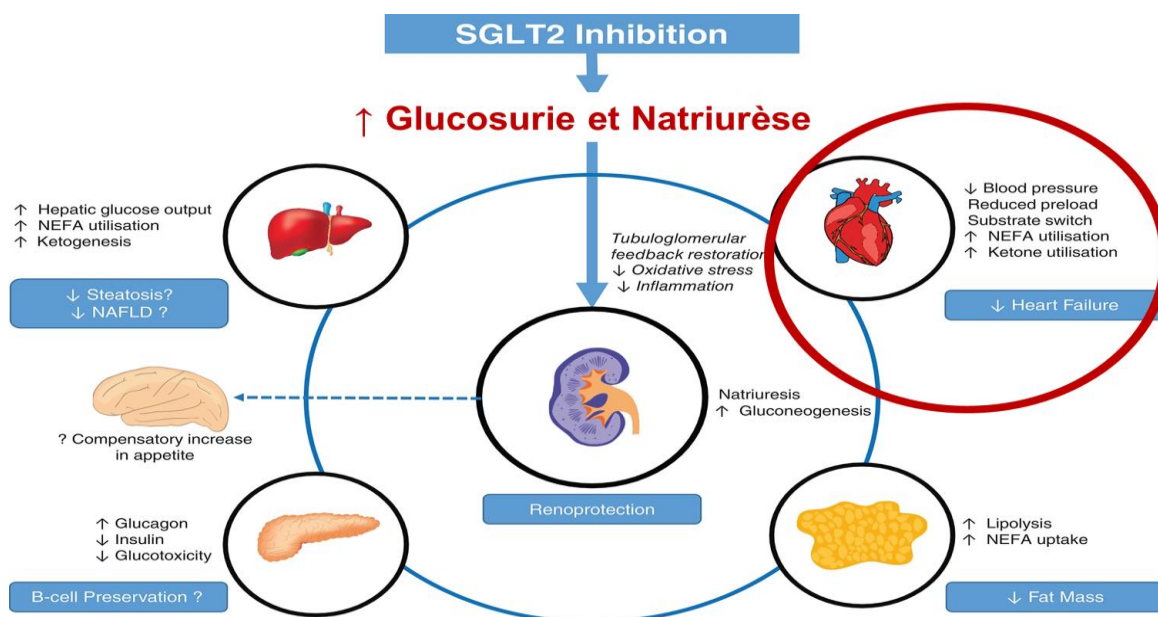


Fig. 1: Le cotransporteur 2 sodium-glucose situé dans la cellule tubulaire proximale du rein contribue à la réabsorption rénale du sodium et du glucose. GLUT : facilitated glucose transporters; SGLT : sodium-dependant glucose transporter.



e. les diurétiques

Tableau 7. Diurétiques par voie orale : doses et principaux effets secondaires.					
	Dose initiale (mg)	Dose quotidienne maximale (mg)	Principaux effets secondaires		
Diurétiques de l'anse					
Furosémide	20-40	250-500	Hypokaliémie, hypomagnésémie, hyponatrémie Hyperuricémie, intolérance au glucose Déséquilibre acido-basique		
Bumétanide	0,5-1,0	5-10			
Torasémide	5-10	100-200			
Diurétiques thiazidiques					
Hydrochlorothiazide	25	50-75	Hypokaliémie, hypomagnésémie, hyponatrémie Déséquilibre acido-basique		
Indapamide	2,5	2,5			
Diurétiques épargneurs de potassium					
	avec IEC	sans IEC	avec IEC	sans IEC	
Amiloride	2,5	5	20	40	Hyperkaliémie, rash
Triamtèreène	25	50	100	200	Hyperkaliémie
Spironolactone	25	50	50	100-200	Hyperkaliémie, gynécomastie

Eplérénone : 25 à 50 mg/j

f. Les bêtabloquants de l'IC

Dose de début, dose cible, schéma d'augmentation de la dose du bêtabloquant.			
Bêtabloquant	Première dose (mg)	Paliers (mg/j)	Dose cible (mg/j)
Bisoprolol	1,25	2,5, 3,75, 5, 7,5, 10	10
Carvédilol	3,125	6,25, 12,5, 25, 50	50
Métoprolol succinate	12,5-25	25, 50, 100, 200	200
Métoprolol tartrate	5	10, 15, 30, 50, 75, 100	150
NEBIVOLOL (sujet âgé)	5		10

g. HYDRALAZINE + ISOSORBIDE DINITRATE (H-ISDN)

- IC symptomatique + FEVG $\leq$ 40%, si intolérance aux IEC et aux β bloq
- Adjonction de H-ISDN si IC persistante malgré T3 associant IEC + β (-) + ARA 2 ou anti-aldosterone
- ↓ risque de décès
- Dose de début
 - Hydralazine 37.5 mg + ISDN 20 mg x 3 / j
- Titration progressive
 - Après 2–4 sem
 - En l'absence d'hypotension symptomatique
 - Dose cible: hydralazine 75 mg + ISDN 40 mg x 3/j or dose maximale tolérée

h. Ivabradine

- ↓ FC améliore Pronostic et Symptomatologie
- Associé ou en remplacement des β (-)

i. Véricigat

j. les GLYCOSIDES CARDIOTONIQUES

- produits = inotropes(+)
 - Digoxine 0,25mg : 1cp/j
 - Digitaline
- Indications
 - Insuffisance cardiaque systolique en fibrillation auriculaire
 - Insuffisance cardiaque en rythme sinusal : traitement de 2^{ème} intention

k. AUTRES INOTROPES(+)

- **Classes selon leur action sur le tonus vasculaire:**
 - Inodilatateurs [dobutamine 5 à 20µg/kg/mn, levosimendan and phosphodiesterase III inhibitors (Enoxinome, milrinone) : activité inotrope positive et vasodilatatrice
 - Inopresseurs + inotropic and inopressor activities (epinephrine, norepinephrine, and dopamine) : activité inotrope positive et vasopressive (vasoconstrictrice)
 - Traitement combiné = inopresseurs + inodilatateurs

l. VASODILATATEURS VEINEUX

. Dérivés nitrés

.Indications :

- insuffisance cardiaque congestive + angor
- insuffisance cardiaque congestive + œdème aiguë pulmonaire

m. VASODILATATEURS ARTERIELS (antagoniste alpha) : Efficacité non prouvée

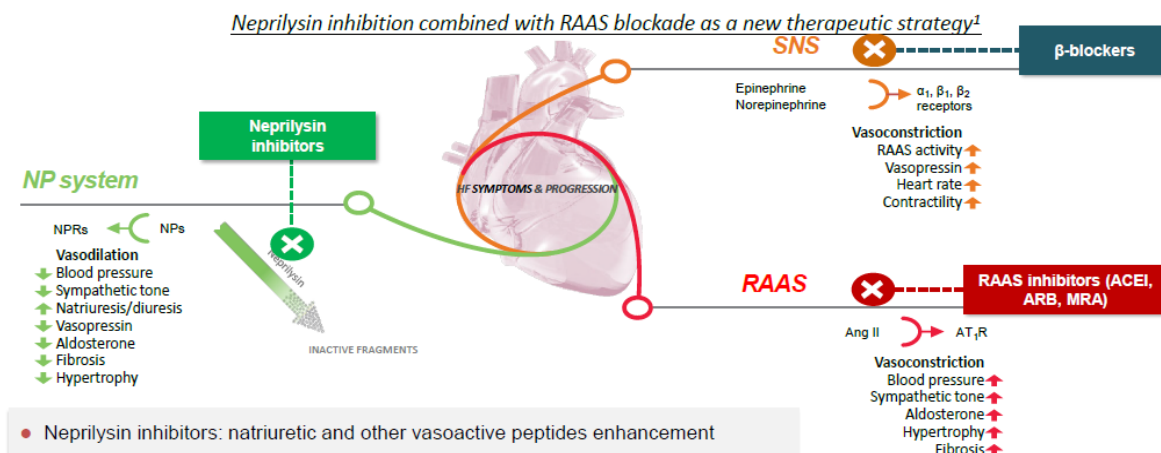
n. ANTI-THROMBOTIQUES

. anticoagulants

. anti-agrégants plaquettaires

o. ANTI-ARYTHMIQUES

Evolution de l'approche pharmacologique :



1. McMurray et al. Eur J Heart Fail. 2013;15:1062–73;
 Figure references: Levin et al. N Engl J Med 1998;339:321–8; Nathisuwan and Talbert. Pharmacotherapy 2002;22:27–42;
 Kemp and Conte. Cardiovascular Pathology 2012;365–71;
 Schrier and Abraham N Engl J Med 2009;341:577–85.

2 – 3 – DISPOSITIFS ET CHIRURGIE

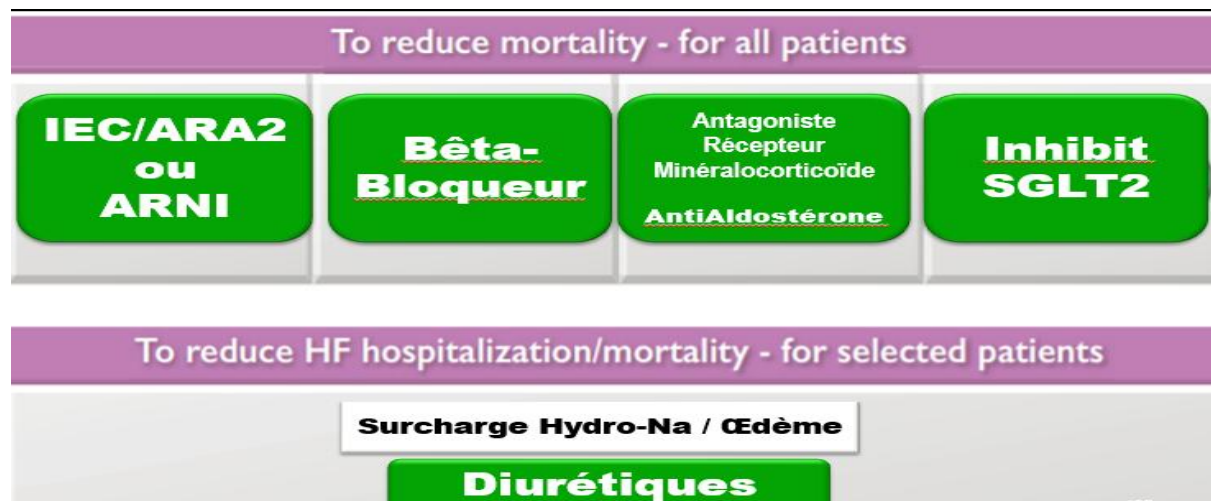
- O₂
- Stimulateurs cardiaques
- Défibrillateurs implantables
- Revascularisation, autres types de chirurgie
- Ultrafiltration, hémodialyse
- Transplantation cardiaque
- Assistance ventriculaire
- Cœur artificiel

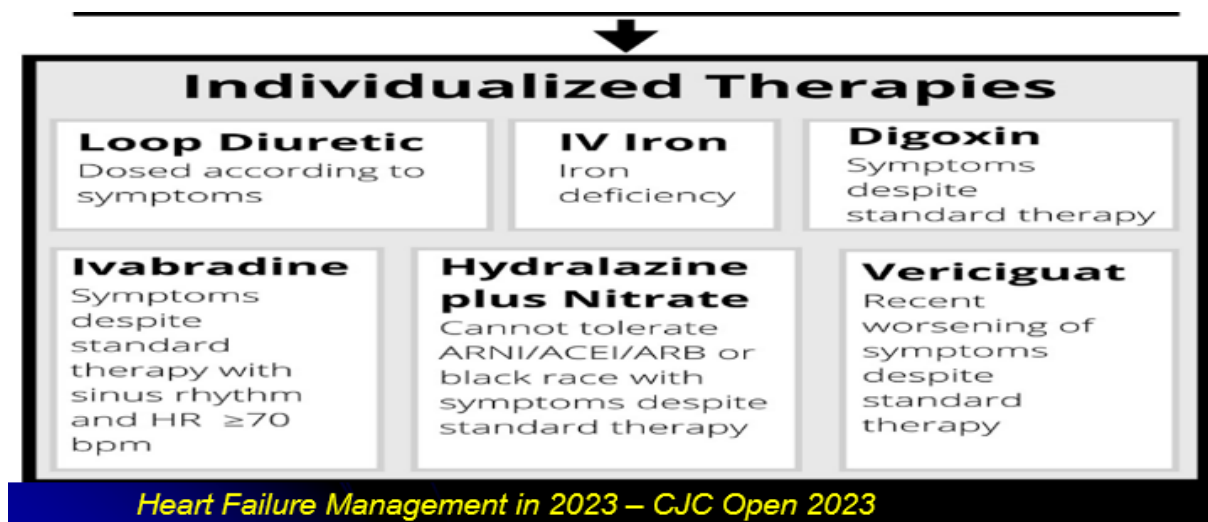
IV – 3 – INDICATIONS THERAPEUTIQUES

1 – Dans tous les cas

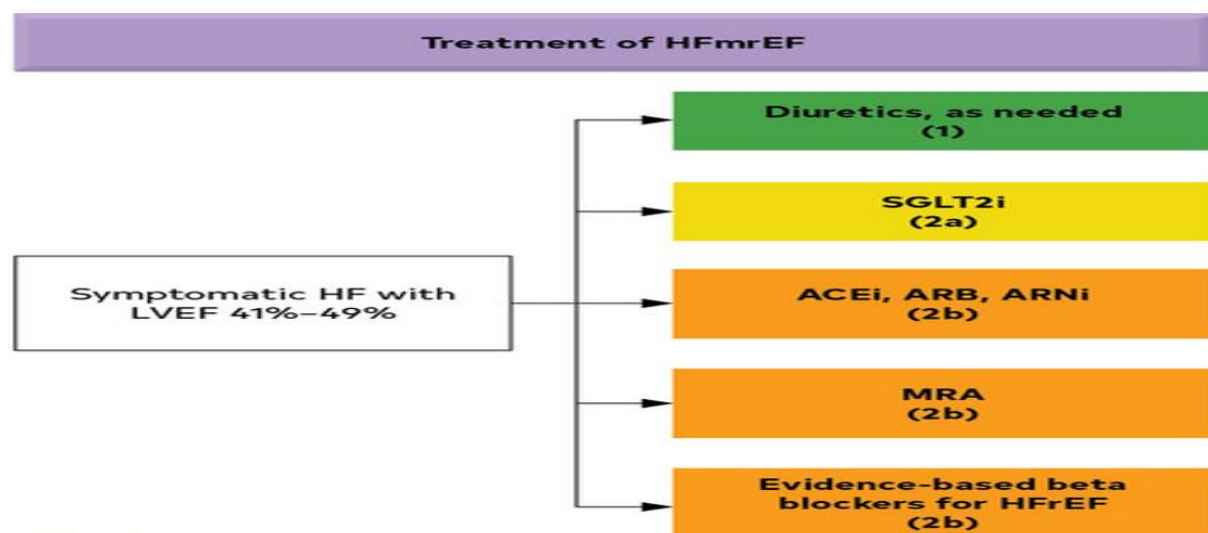
- Prévention
- O₂ si nécessaire
- Traitement non pharmacologique

2 – IC à FEVG réduite ($\leq 40\%$)

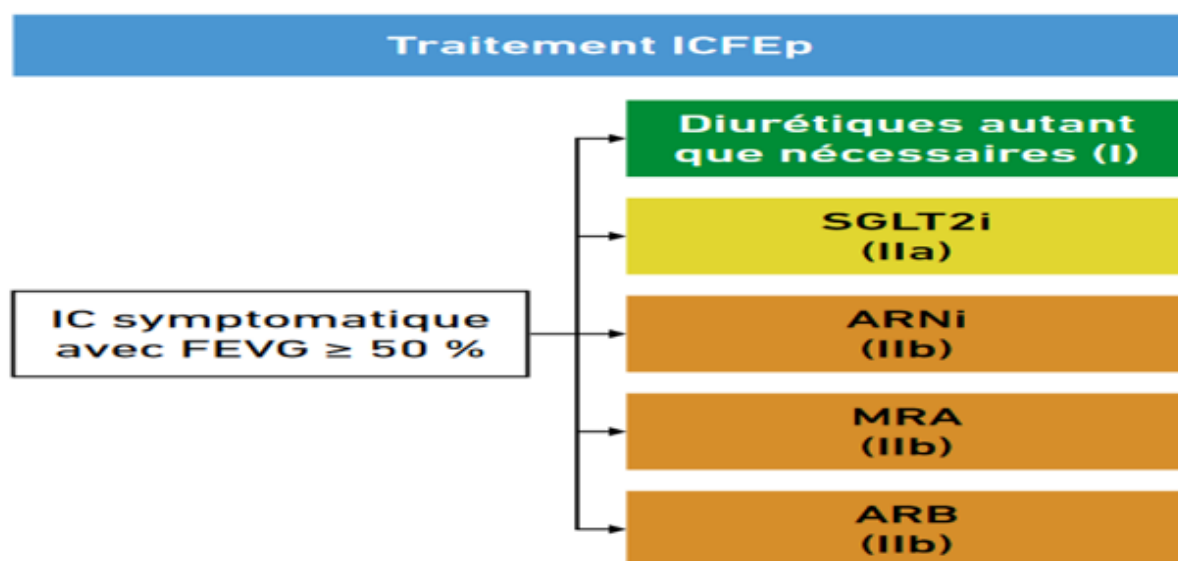




3 – IC à FEVG modérément réduite (IC à FEVG mr 41-49%)

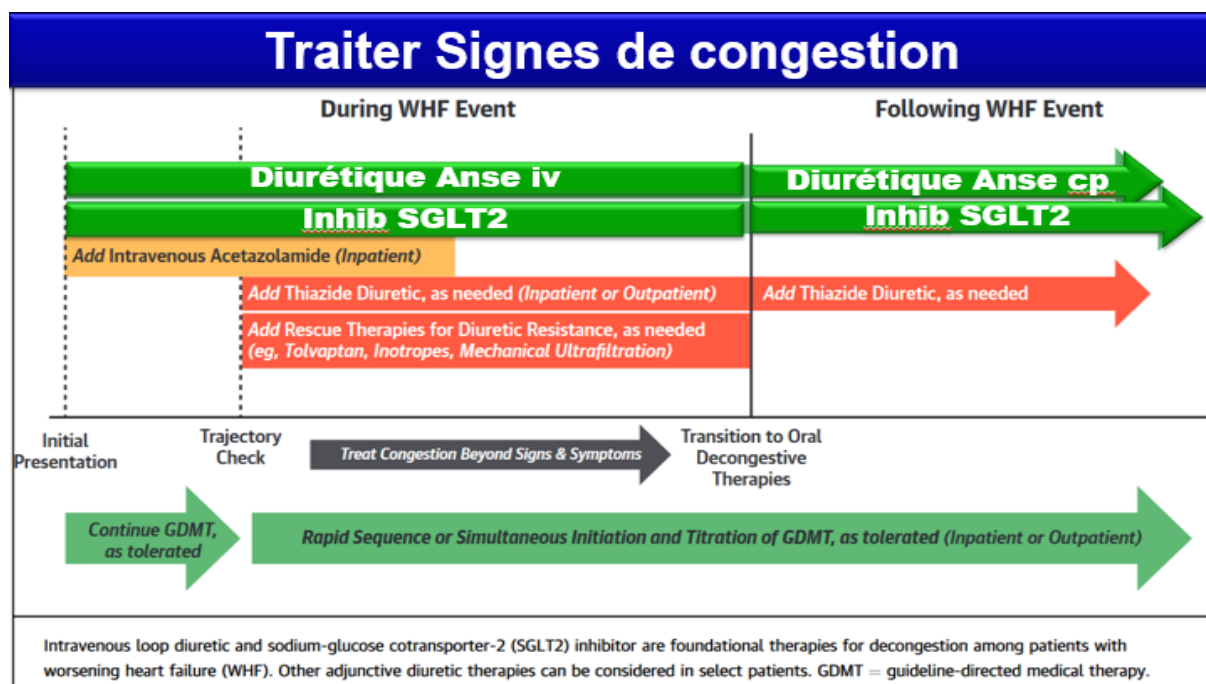


4 – IC à FE préservée ($\geq 50\%$)

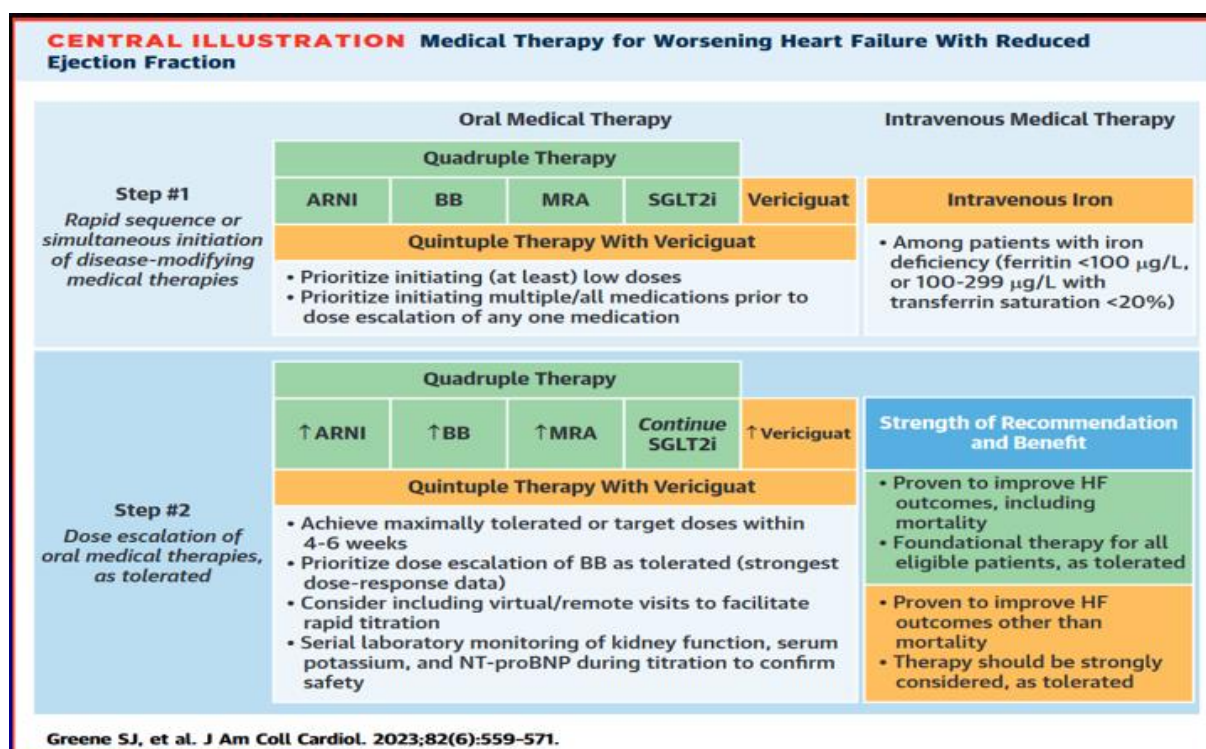


5 – Aggravation IC à FEVG réduite ≤ 40%

- Principales priorités :
 - ❖ Obtenir stabilité respiratoire et hémodynamique
 - ❖ Traiter signes et symptômes de congestion
 - ❖ Identifier et gérer facteurs aggravants ou déclenchants



- Initiation simultanée ou en séquence rapide des 4 classes de médicaments « pierres angulaires du traitement » : ARNI, BB, MRA, SGLT2 inhibitor
- Pour réduire le risque résiduel, Envisager utilisation simultanée de
 - Vericiguat
 - Fer intraveineux



5. INSUFFISANCE CARDIAQUE TERMINALE (NYHA IV malgré T3 optimal)

- Inotropes (+) temporairement (sympathomimétique, agonistes dopaminergiques, phosphodiesterase)
- Assistance ventriculaire, CPBIA, Cœur artificiel, hémofiltration ou dialyse,
- Transplantation cardiaque
- T3 palliatif : opiacés

IV – 4 – RESULTATS

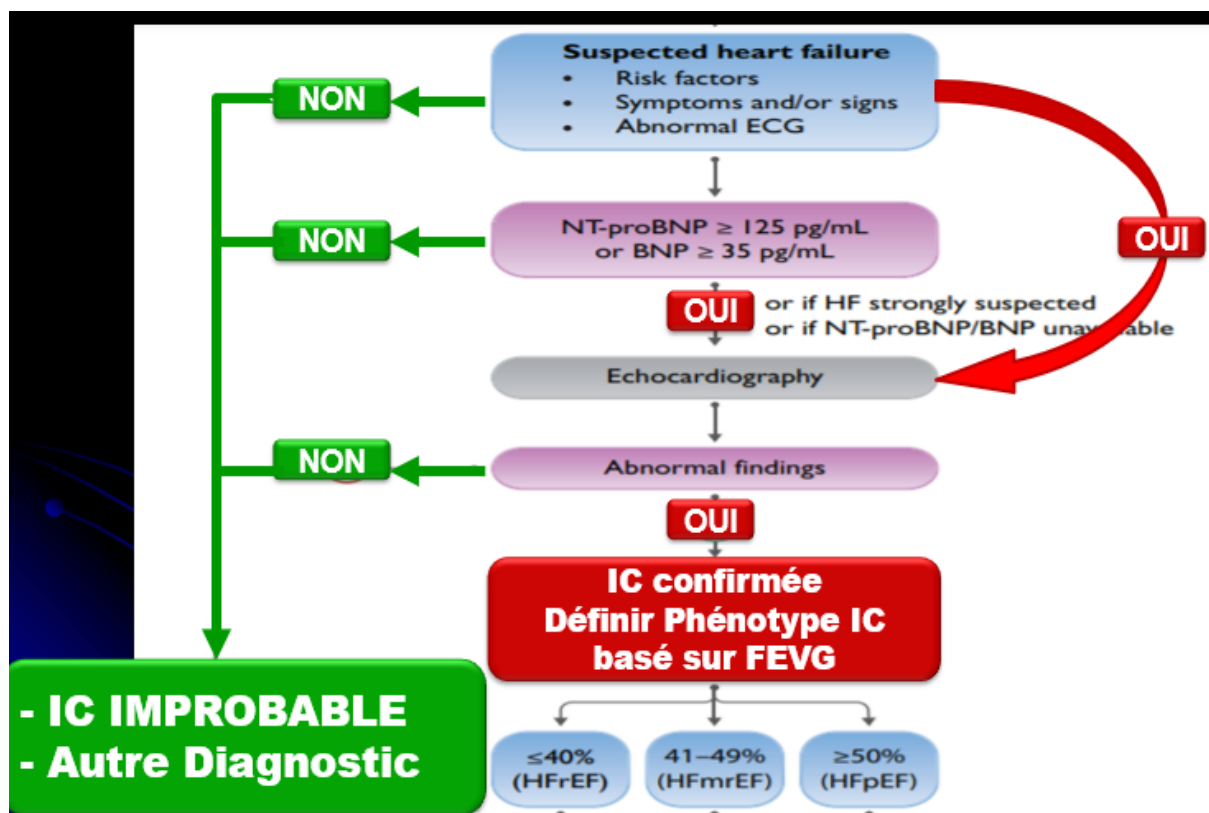
- GUERISON
- STABILISATION
- POUSSEES entrecoupées de REMISSIONS
 - De plus en plus rapprochées
 - de moins en moins sensibles au traitement

IV – 5 – SURVEILLANCE

- BUT
 - contrôler l'efficacité et l'innocuité du traitement
- CLINIQUE
 - SG : pression artérielle, fréquence cardiaque, diurèse, poids, fatigabilité
 - SF : Dyspnée (NYHA)
 - SP : stase pulmonaire, oedèmes des membres inférieurs
- PARACLINIQUE
 - Biologie : ionogramme, créatinémie, BNP
 - radiographie cœur-poumon, ECG, ECG-MHA
 - Echo-Doppler cardiaque

CONCLUSION

- IC = fréquente, grave
- Algorithme diagnostique



- Optimisation et homogénéisation de la PEC diagnostique et thérapeutique
 - T3 non pharmacologique +++
 - O2
 - IEC / ARA II / ARNI (Sacubitril-Valsartan)
 - Bêtabloquant
 - Anti-aldostérone
 - Inhibiteurs SGLT2 (Gliflozines)
 - Diurétiques si Congestion
 - + Vériciguan en 2nde intention

